

实验报告

实验名称 用密立根油滴法测定电子电荷

一. 实验目的

- ~~1. 观察带电油滴自由下落及在电场中的运动规律。~~
- ~~2. 选取合适的油滴, 测定它所带的电荷。~~
- ~~3. 逐次计算各油滴所带电荷值 q 。~~
- ~~4. 求出电子电荷值 e , 并与公认值比较, 作出适当的结论。~~
1. 掌握密立根油滴法测定电子电荷的基本原理, 研究带电油滴在电场中的运动规律。
2. 测定电子电荷, 验证电荷是量子化的。

二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

油滴法测定电子电荷, 是从观察和测定带电油滴在电场中的运动规律入手的, 当油滴经喷雾器喷出时, 细微的油滴由于摩擦一般都已带电。

如果将一质量为 m , 所带电荷量为 q 的油滴引入一组水平放置, 间距为 d , 所加电压为 U 的平行板之间, 油滴将同时受到重力 mg 及电场力 qE 的作用。如果选择合适的电压极性和量值, 使电场力的方向与重力的方向相反而量值与之相等, 即 $mg = q \frac{U_n}{d}$, 则油滴就会相对静止地悬浮在电场中并能保持平衡。测出该油滴的质量 m , 平衡电压 U_n 及平行平板间距 d , 由 $q = mg \frac{d}{U_n}$ 就可求出油滴所带电荷量 q 。

直接测量油滴质量是极为困难的,可通过下述的间接方法得到。

$$\text{油滴的质量 } m = \frac{4}{3}\pi a^3 \rho$$

$$\text{受到的重力 } G = mg, \text{ 空气浮力 } F_1 = \frac{4}{3}\pi a^3 \rho' g$$

$$\text{空气对它的黏滞摩擦阻力 } F_2 = 6\pi a \eta v$$

当油滴速度增大到某一值 v_s 时,有 $G = F_1 + F_2$, 则油滴匀速下落,即

$$\frac{4}{3}\pi a^3 \rho g = \frac{4}{3}\pi a^3 \rho' g + 6\pi a \eta v_s, \text{ 得 } a = \sqrt{\frac{9\eta v_s}{2g(\rho - \rho')}}$$

一般 $\rho \gg \rho'$, 亦即空气对油滴的浮力是可以忽略的, 因此 $a = \sqrt{\frac{9\eta v_s}{2g\rho}}$

另一方面,油滴的直径与空气分子之间的间隙相比,空气已不能看作连续、均匀介质了。此时 $F_2 = \frac{6\pi a \eta v_s}{1 + \frac{b}{pa}}$ 。式中 $b = 8.22 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{Pa}$, p 为大气压强。

$$\text{修正后 } a = \sqrt{\frac{9\eta v_s}{2g\rho(1 + \frac{b}{pa})}}$$

式中右侧仍含有未知量 a , 但因它处于修正项 $(1 + \frac{b}{pa})$ 中, 因此不需要十分精确, 可由 $a = \sqrt{\frac{9\eta v_s}{2g\rho}}$ 算出后代入。

$$\text{可得油滴质量 } m = \frac{4}{3}\pi \rho \left[\frac{9\eta v_s}{2g\rho} \cdot \frac{1}{(1 + \frac{b}{pa})} \right]^{\frac{3}{2}}$$

$$\text{油滴的电荷量 } q = ne = \frac{18\pi}{\sqrt{2g\rho}} \cdot \frac{d}{U_n} \left(\frac{\eta v_s}{1 + \frac{b}{pa}} \right)^{\frac{3}{2}}$$

式中 v_s 可以通过观测油滴匀速下落某段距离 l 所用的时间 t 来确定,

$$\text{即 } v_s = \frac{l}{t}$$

$$\text{所以 } a = \sqrt{\frac{9\eta l}{2g\rho t}}, \quad q = \frac{18\pi}{\sqrt{2g\rho}} \cdot \frac{d}{U_n} \left[\frac{\eta l}{t(1 + \frac{b}{p\sqrt{\frac{9\eta l}{2g\rho t}}})} \right]^{\frac{3}{2}}$$

为了验证电荷的不连续性, 实验中需要改变油滴所带电荷量, 为此可用 X 射线或放射性物质发出的射线使平行平板之间的空气电离。当油滴在上下极板之间运动过程中与某一个正(或负)离子相结合时, 则带电量发生变化。

三. 实验主要步骤

1. 观察带电油滴自由下落及在电场中运动的规律。
2. 选择合适的油滴, 测定它所带的电荷, 每个油滴至少测量5次。
3. 改变油滴上所带电荷或选用不同的油滴至少做3次。
4. 计算油滴所带电荷 q 。
5. 计算元电荷 e 。
6. 求出元电荷的值后与公认值 $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{C}$ 比较, 分析误差的大小, 得出适当的结论。

四. 实验现象简述

1. 喷入油滴后, 在监视器中可观察到大量上下移动的油滴, 将装置调至平衡档并处于一段时间后, 可观察到少量悬浮状态的油滴。
2. 通过控制油滴上下移动可调整 CCD 的方向, 使监视器中油滴的运动轨迹竖直向下。
3. 测量时, 油滴下落很小一段距离 (约 0.1mm) 后便进入匀速运动状态, 此后再进行计时较为准确。

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

五. 实验数据整理及处理

油滴	U_n/V	t_1/s	t_2/s	t_3/s	$\bar{t}/s$	q/c	n	e/c
1	254	14.6	14.3	14.3	14.4	9.23×10^{-19}	5.76	1.54×10^{-19}
2	221	27.0	26.3	25.7	26.3	4.14×10^{-19}	2.58	1.38×10^{-19}
3	209	21.9	21.4	21.6	21.6	5.96×10^{-19}	3.72	1.49×10^{-19}
4	216	19.3	18.6	18.8	18.9	7.11×10^{-19}	4.44	1.78×10^{-19}
5	240	15.3	15.3	15.6	15.4	8.80×10^{-19}	5.49	1.76×10^{-19}

相对偏差: $\frac{|e-e_1|}{e} \times 100\% \approx 3.87\%$

$\frac{|e-e_2|}{e} \times 100\% \approx 13.87\%$

$\frac{|e-e_3|}{e} \times 100\% \approx 6.99\%$

$\frac{|e-e_4|}{e} \times 100\% \approx 11.1\%$

$\frac{|e-e_5|}{e} \times 100\% \approx 9.86\%$

1, 2 位有效数字

$\bar{e} \approx 1.7$

$\bar{e} \approx 1.7$

六. 实验结论

1. 测得的 e 值及其与公认值的相对偏差见“五. 实验数据整理及处理”.

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

1. (P₂₄₁ 1.) 这~~可能~~是因为油滴的运动方向并不是在竖直平面内。
其他带电油滴对其的作用力或外界气流的扰动是可能的~~原因~~。

2. (P₂₄₁ 2.) m 下降会使 v_s 下降, 因此 t 会测得偏大, 所以 q 会测得偏小,
 n 测得偏小, e 测得偏大。

3. 计算某个油滴的 m 和 a .

对油滴 1, $a_1 = \sqrt{\frac{9\eta l}{2\rho g t}} \approx \sqrt{\frac{9 \times 1.83 \times 10^{-5} \times 2 \times 10^{-3}}{2 \times 981 \times 9.8 \times 14.4}} m \approx 1.09 \times 10^{-6} m$.

$$m_1 = \frac{4}{3} \pi a^3 \rho \approx \frac{4}{3} \times 3.14 \times (1.09 \times 10^{-6})^3 \times 981 \text{ kg} \approx 5.32 \times 10^{-15} \text{ kg} .$$



实验现象观察与原始数据记录

~~th=27.2V~~

油滴	U_n/V	t_1/s	t_2/s	t_3/s	
1					
2					—
3					—
4					—
5					—